

LABORATORIO 3

Interfaz Gráfica con Processing y Protocolo Firmata

Preparado por:

Luisdavid Colina V24766381

Samantha Ramírez V31307714

1. Desarrollo de actividades

1.1. Actividad 5.1: Carga del firmware StandardFirmata

Enunciado: Compile y suba a la placa el código StandardFirmata disponible en la sección de ejemplos del IDE de Arduino.

Firmata es un protocolo que permite controlar los pines del Arduino desde un programa externo en el computador sin tener que reprogramar la placa cada vez [1]. Para cargarlo, en el IDE se seleccionó *Archivo → Ejemplos → Firmata → StandardFirmata* y se subió a la placa por USB. Con eso el Arduino queda escuchando comandos por el puerto serial y Processing puede comunicarse con él directamente.

1.2. Actividad 5.2: Control de LED RGB desde Processing

Enunciado: Construya una interfaz de usuario, utilizando Processing, que permita controlar la intensidad y el color de un led RGB conectado a la placa, los controles deben ser de tipo slider. Muestre un componente que represente al LED RGB y que modifique su color conforme a los sliders. Implemente un componente que muestre los valores de los componentes RGB y un gráfico de intensidad de color.

Para el circuito se conectaron las tres patas del LED RGB a los pines 3, 6 y 5 de la placa (rojo, verde y azul), cada una con su resistencia de 220 Ω . Se usaron esos pines en particular porque tienen soporte PWM, que es lo que se necesita para variar la intensidad de cada color. El diseño en Fritzing se puede ver en la Figura 1 y el montaje armado en la Figura 2.

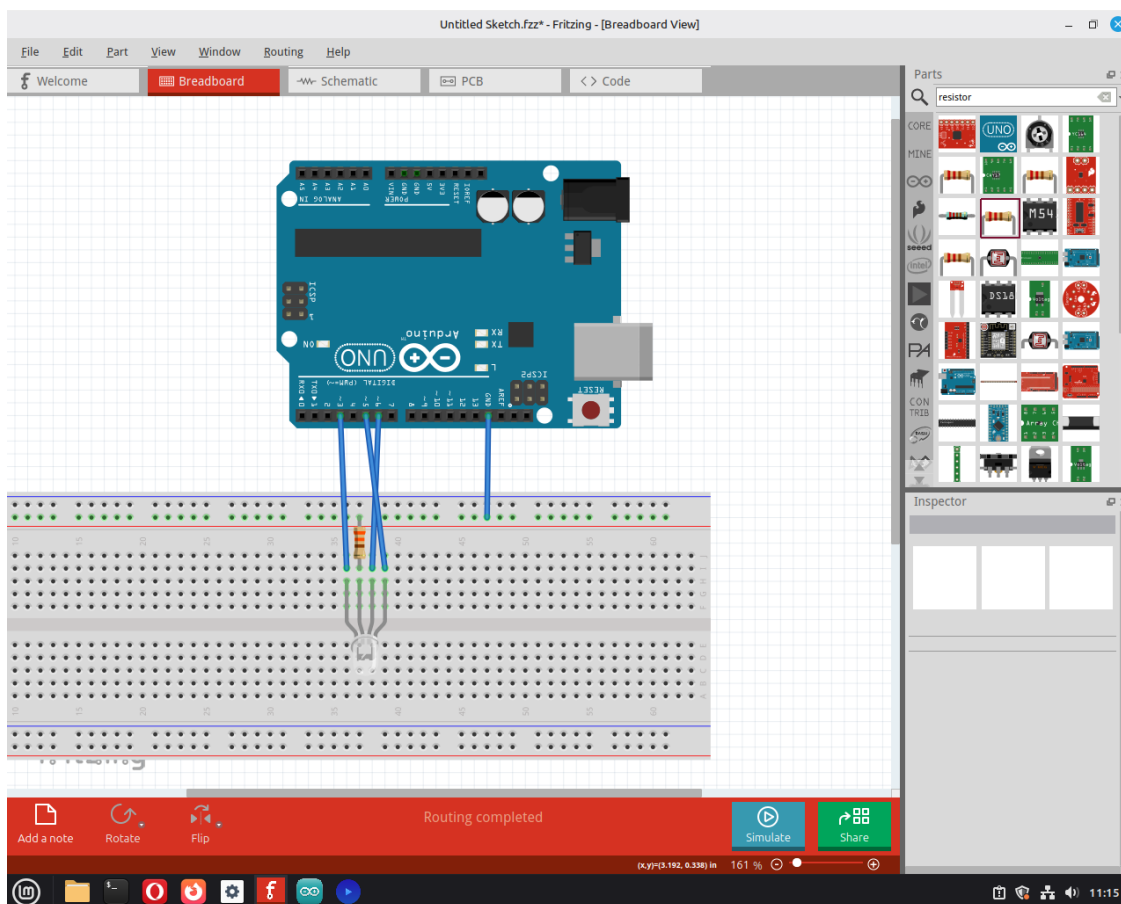


Figura 1: Diseño del circuito para el LED RGB en Fritzing.

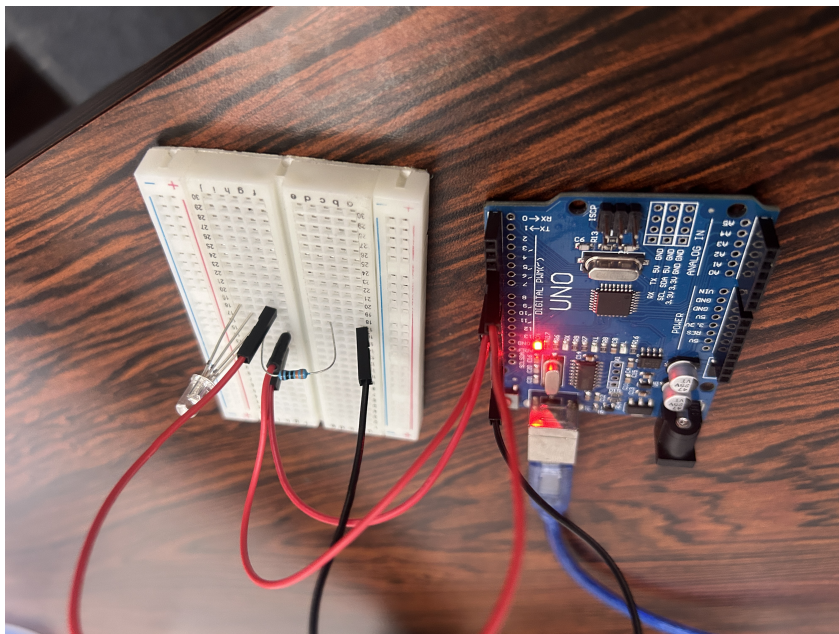


Figura 2: Montaje físico del LED RGB sobre el protoboard.

La interfaz se hizo en Processing usando las librerías `controlP5` (para los controles de la pantalla) y `cc.arduino` (para hablar con la placa por Firmata). Lo primero fue declarar los pines y configurarlos como salida (Código 1):

Código 1: Declaración de pines y configuración en `setup()`.

```
int ledRojo = 3;
int ledVerde = 6;
int ledAzul = 5;

arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[2], 57600);
arduino.pinMode(ledRojo, Arduino.OUTPUT);
arduino.pinMode(ledVerde, Arduino.OUTPUT);
arduino.pinMode(ledAzul, Arduino.OUTPUT);
```

Los tres sliders se crearon usando `cp5.addSlider()` con rango de 0 a 255, que es el rango del PWM en 8 bits (Código 2). También se agregó un gráfico de línea para mostrar el historial de intensidad.

Código 2: Creación de sliders y gráfico en `setup()`.

```
cp5.addSlider("slider1").setPosition(50, 50).setRange(0, 255).setSize(150, 20);
cp5.addSlider("slider2").setPosition(50, 110).setRange(0, 255).setSize(150, 20);
cp5.addSlider("slider3").setPosition(50, 170).setRange(0, 255).setSize(150, 20);

myChart1 = cp5.addChart("ledVerde")
    .setPosition(50, 200).setSize(200, 100)
    .setRange(0, 255).setView(Chart.LINE).setStrokeWeight(1.5);
myChart1.addDataSet("incoming");
myChart1.setData("incoming", new float[100]);
```

En `draw()` se lee el valor de cada slider y se manda al pin correspondiente con `analogWrite()`. También se llama a `dibujarLED()` para mostrar en pantalla el estado del LED, y se actualiza el gráfico cada 5 frames para que no sea tan pesado (Código 3). La función `dibujarLED()` usa el alfa del color para que el círculo en pantalla sea más o menos brillante según el valor del slider, igual que el LED físico (Código 4).

Código 3: Lectura de sliders, escritura en pines y actualización visual en `draw()`.

```
int valorSlider1 = (int)cp5.getController("slider1").getValue();
int valorSlider2 = (int)cp5.getController("slider2").getValue();
int valorSlider3 = (int)cp5.getController("slider3").getValue();

arduino.analogWrite(ledRojo, valorSlider1);
arduino.analogWrite(ledVerde, valorSlider2);
arduino.analogWrite(ledAzul, valorSlider3);

dibujarLED(260, 60, color(255, 0, 0), valorSlider1);
dibujarLED(260, 120, color(0, 255, 0), valorSlider2);
dibujarLED(260, 180, color(0, 0, 255), valorSlider3);

if (frameCount % 5 == 0)
    myChart1.push("incoming", valorSlider3);
```

Código 4: Función para dibujar el LED virtual en pantalla.

```
void dibujarLED(int x, int y, color c, int val) {
    fill(red(c), green(c), blue(c), val);
    noStroke();
    ellipse(x, y, 40, 40);
    stroke(255, 50);
    noFill();
    ellipse(x, y, 30, 30);
}
```

Además se implementó un panel que muestra en tiempo real los valores de los tres canales y la fotorresistencia (Código 5).

Código 5: Panel de valores en tiempo real.

```
void dibujarVentanaValores(int x, int y, int w, int h) {
  fill(0, 0, 0, 150);
  stroke(255, 100);
  rect(x, y, w, h, 10);
  fill(0, 255, 0);
  textSize(12);
  text("DATOS EN TIEMPO REAL", x + 10, y + 20);
  fill(255);
  textSize(14);
  text("Led Rojo:      " + nf(cp5.getController("slider1").getValue(), 0, 1), x+10, y+45);
  text("Led Verde:     " + nf(cp5.getController("slider2").getValue(), 0, 1), x+10, y+65);
  text("Led Azul:      " + nf(cp5.getController("slider3").getValue(), 0, 1), x+10, y+85);
  text("Fotorresistencia: " + nf(arduino.analogRead(0), 0, 1), x+10, y+105);
}
```

En la Figura 3 se ve la interfaz corriendo con los sliders, los LEDs virtuales, el panel de valores y el gráfico. La Figura 4 muestra el LED físico encendido con el color que se le estaba mandando desde la interfaz.

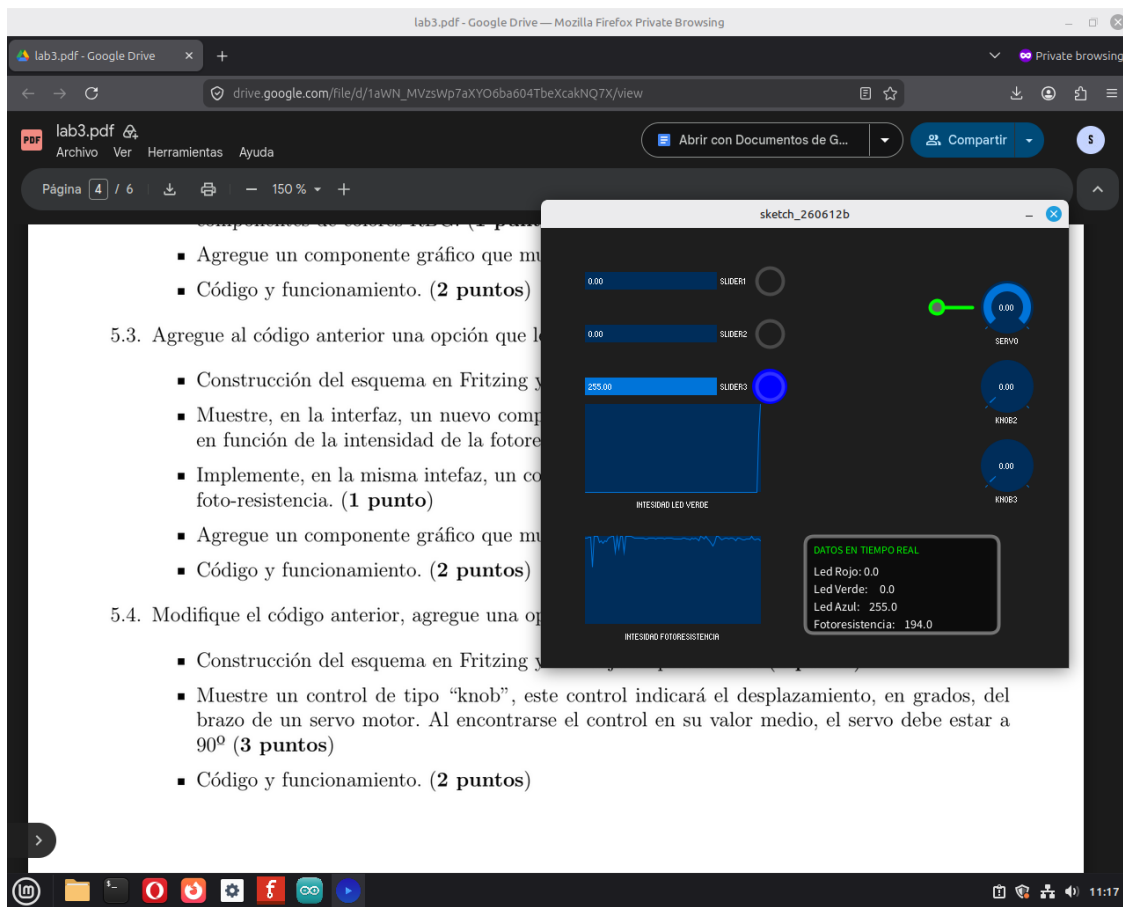


Figura 3: Interfaz en ejecución: sliders, LEDs virtuales, panel de valores y gráfico.

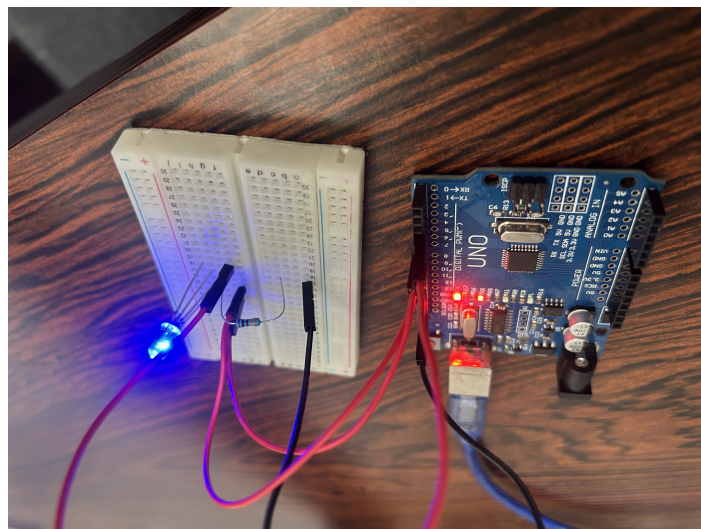


Figura 4: LED RGB encendido físicamente con el color definido en la interfaz.

1.3. Actividad 5.3: Lectura de fotorresistencia

Enunciado: Agregue al código anterior una opción que lea valores de una foto-resistencia. Muestre, en la interfaz, un nuevo componente tipo led monocromático y modifique su valor en función de la intensidad de la fotorresistencia. Implemente, en la misma interfaz, un componente que muestre los valores de intensidad de la foto-resistencia. Agregue un componente gráfico que muestre la intensidad del fotoreistor.

Para esta actividad, se incorporó una fotorresistencia al circuito que ya se venía trabajando. Se armó un divisor de tensión básico: conectamos una pata del componente a los 5V y la otra al pin analógico A0 del Arduino, colocando también una resistencia de protección que va hacia tierra (GND). De esta forma, podemos medir cómo cambia el voltaje dependiendo de la cantidad de luz que recibe el sensor. El diseño del circuito en Fritzing se puede ver en la Figura 5, y el montaje real armado en el protoboard se muestra en la Figura 6.

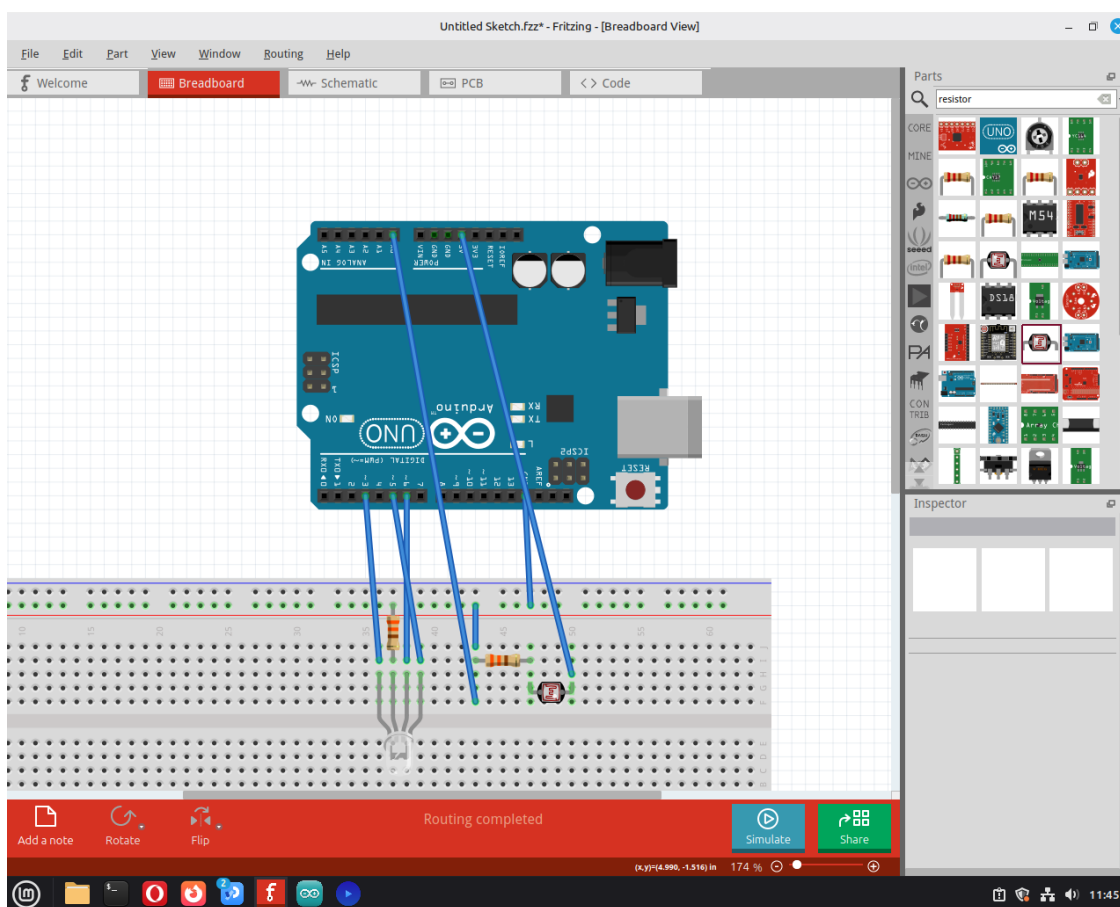


Figura 5: Diseño del circuito para la fotorresistencia en Fritzing.

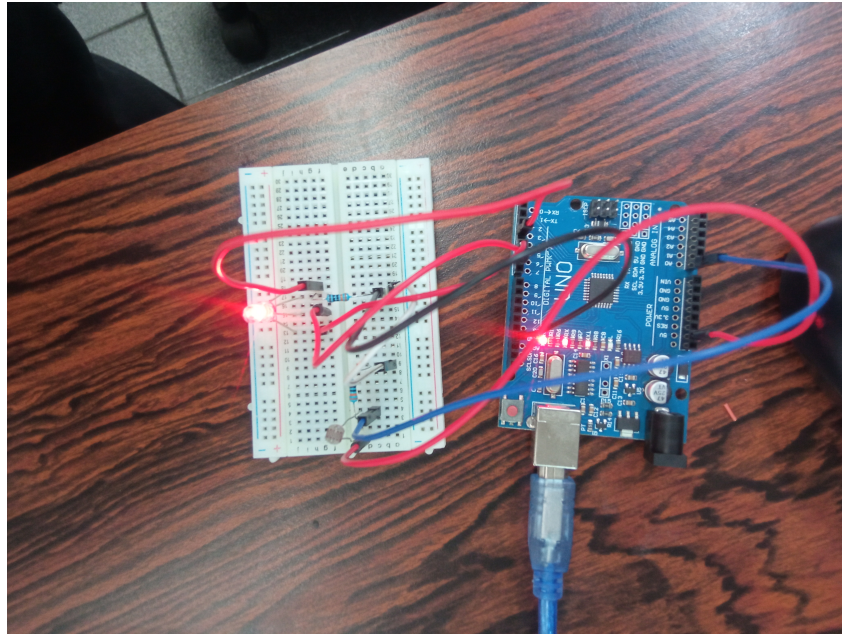


Figura 6: Montaje físico de la fotoresistencia sobre el protoboard.

En el código de Processing, se agregaron los nuevos elementos para la interfaz. En la función `setup()`, se creó un nuevo gráfico (`Chart`) para ir dibujando la línea con los valores de la luz en el tiempo, ajustando su tamaño y color para que combine con el resto de la pantalla (Código 6).

Código 6: Creación del gráfico para la fotoresistencia en `setup()`.

```
// --- Graficar valor de la Fotoresistencia ---  
myChart2 = cp5.addChart("fotoresistencia")  
    .setPosition(50, 350)  
    .setSize(200, 100)  
    .setRange(0, 200)  
    .setView(Chart.LINE)  
    .setStrokeWeight(1.5)  
    .setColorCaptionLabel(color(40));  
  
myChart2.addDataSet("incoming2");  
myChart2.setData("incoming2", new float[100]);
```

Luego, dentro de la función `draw()`, usamos `arduino.analogRead(0)` para leer el valor del pin A0 a través de Firmata. Este se utiliza para tres cosas en la interfaz: mostrar el valor numérico en el panel de texto, enviarlo al gráfico inferior para actualizar la línea, y cambiar el nivel de transparencia de un nuevo LED virtual dibujado en pantalla (Código 7).

Código 7: Lectura del pin A0 y actualización de la interfaz en `draw()`.

```
float valorFotoresistencia = arduino.analogRead(0);

if (frameCount % 5 == 0) {
    myChart2.push("incoming2", valorFotoresistencia);
}

dibujarLED(260, 240, color(0, 255, 0), (int)valorFotoresistencia);
```

Cuando la fotoresistencia recibe la iluminación normal del cuarto, el valor se mantiene estable. Para probar que la interfaz responde correctamente, tapamos el sensor físico con el dedo para bloquear la luz, como se observa en la Figura 7. Al hacer esto, el valor de voltaje que lee el pin A0 baja rápidamente. Esto se refleja al instante en Processing: la línea del gráfico inferior cae de golpe, el número en pantalla disminuye (llegando a 11.0) y el LED virtual verde se vuelve más opaco (Figura 8).

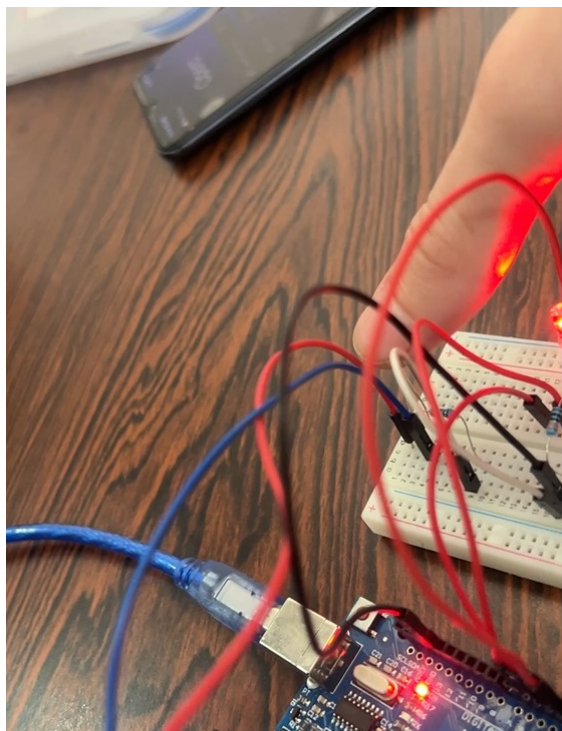


Figura 7: Bloqueo de luz en el sensor físico.

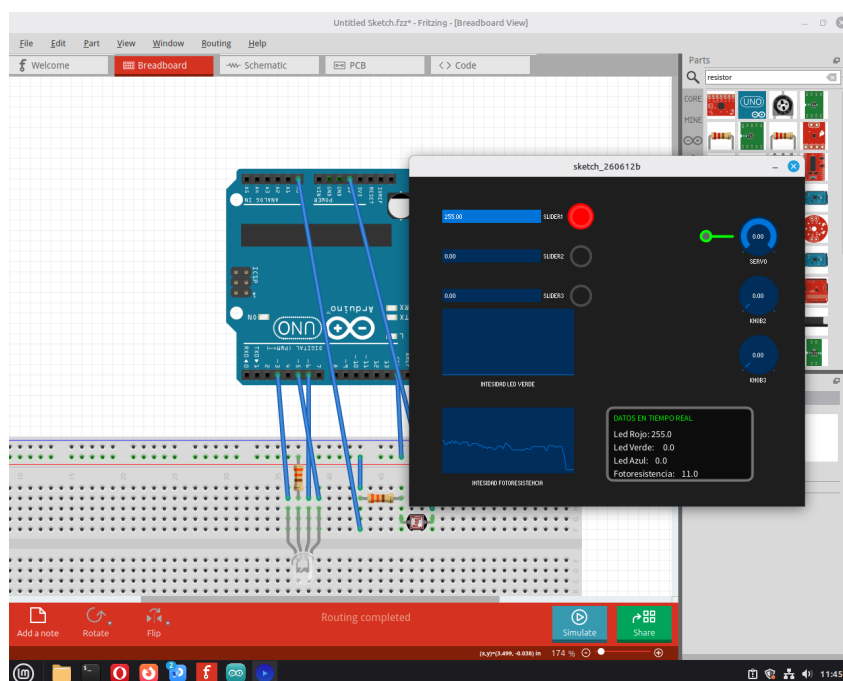


Figura 8: Interfaz con gráfica de la fotoresistencia.

1.4. Actividad 5.4: Control de servo motor

Enunciado: Modifique el código anterior, agregue una opción para controlar un servo motor. Muestre un control de tipo knob que indique el desplazamiento en grados del brazo del servo. Al encontrarse el control en su valor medio, el servo debe estar a 90°.

Se agregó un servo motor al circuito conectándolo al pin digital 10. Con Firmata, al configurar un pin como servo, la placa genera automáticamente la señal de posicionamiento sin que Processing tenga que hacer nada extra [1]. El diseño del circuito está en la Figura 9 y el montaje físico en la Figura 10.

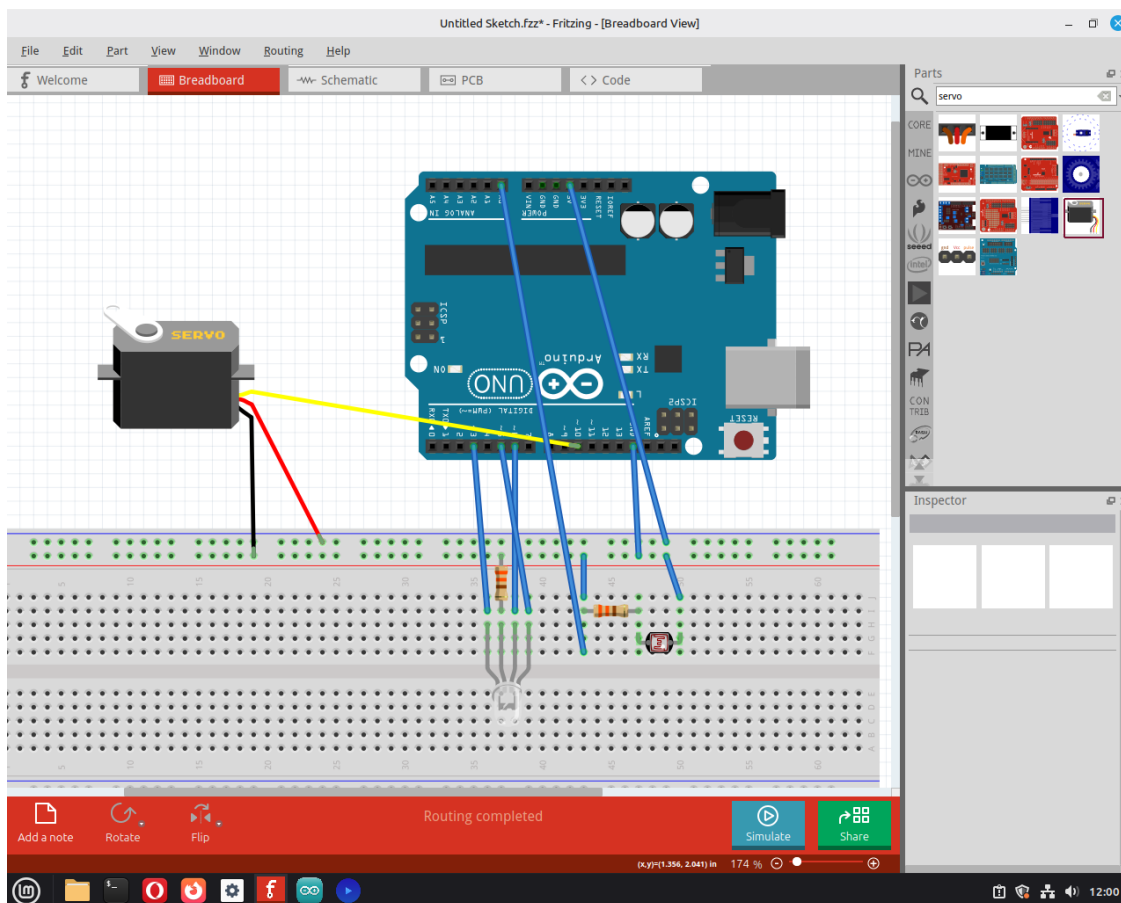


Figura 9: Diseño del circuito para el servo motor en Fritzing.

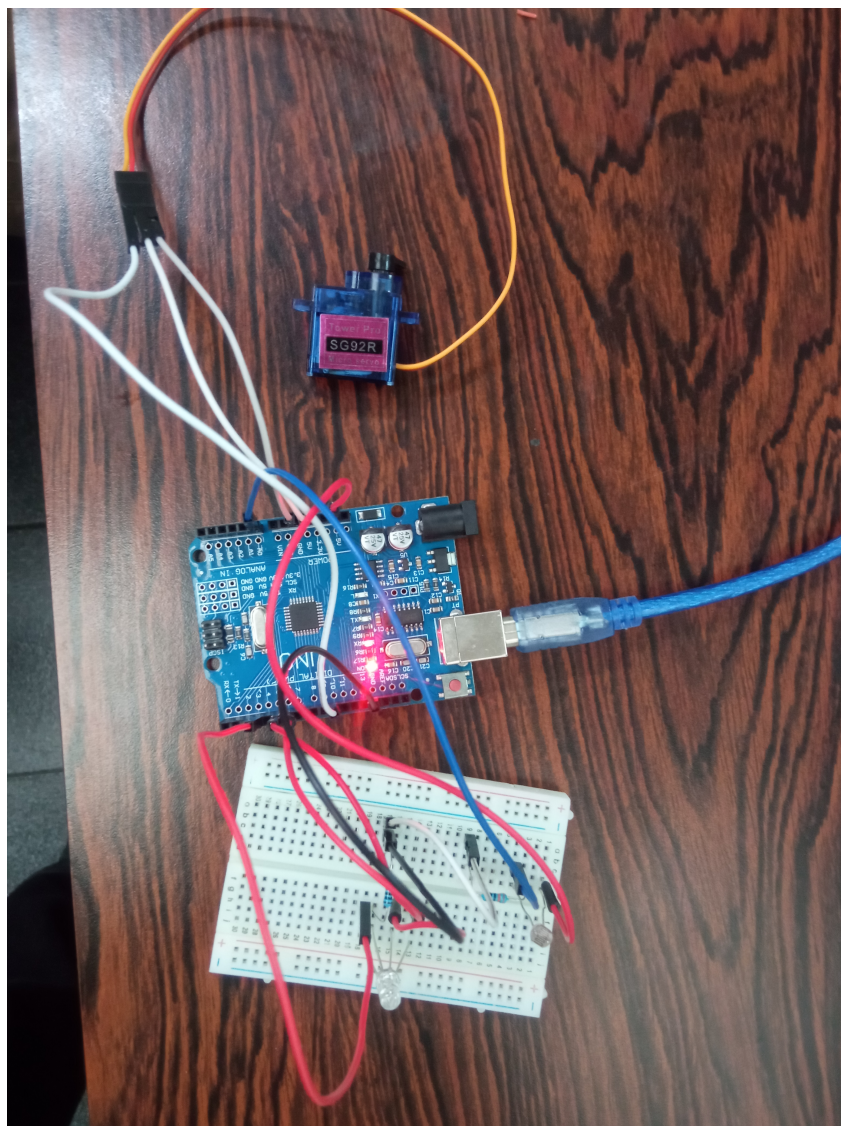


Figura 10: Montaje físico del servo motor sobre el protoboard.

El pin 10 se configuró con `Arduino.SERVO` para que Firmata sepa que tiene que manejar ese pin como servo y no como salida digital normal (Código 8):

Código 8: Declaración y configuración del pin del servo.

```
int servoPin = 10;
...
arduino.pinMode(servoPin, Arduino.SERVO);
```

Para el knob se usó un rango de -180 a 0 en lugar de 0 a 180 (Código 9). Esto se hizo para que cuando el knob esté en la mitad su valor sea -90 , y al multiplicarlo por -1 antes de mandarlo al servo queda en 90° , que es justo lo que pide el enunciado. En `dibujarServo()` se dibuja una línea que rota igual que el brazo del servo físico.

Código 9: Knob del servo y su control en `draw()`.

```
// setup():
cp5.addKnob("Servo").setPosition(500, 60).setRadius(30).setRange(-180, 0);

// draw():
int anguloServo = (int)cp5.getController("Servo").getValue();
arduino.servoWrite(servoPin, -1 * anguloServo);
dibujarServo(anguloServo);
```

Código 10: Representación visual del brazo del servo en la interfaz.

```
void dibujarServo(int angulo) {
    pushMatrix();
    translate(450, 90);
    rotate(radians(angulo));
    stroke(0, 255, 0);
    strokeWeight(4);
    line(0, 0, 40, 0);
    fill(100);
    ellipse(0, 0, 15, 15);
    popMatrix();
}
```

La Figura 11 muestra la interfaz con el knob girado y el brazo virtual en la posición correspondiente. El servo físico respondió al mismo ángulo en tiempo real.

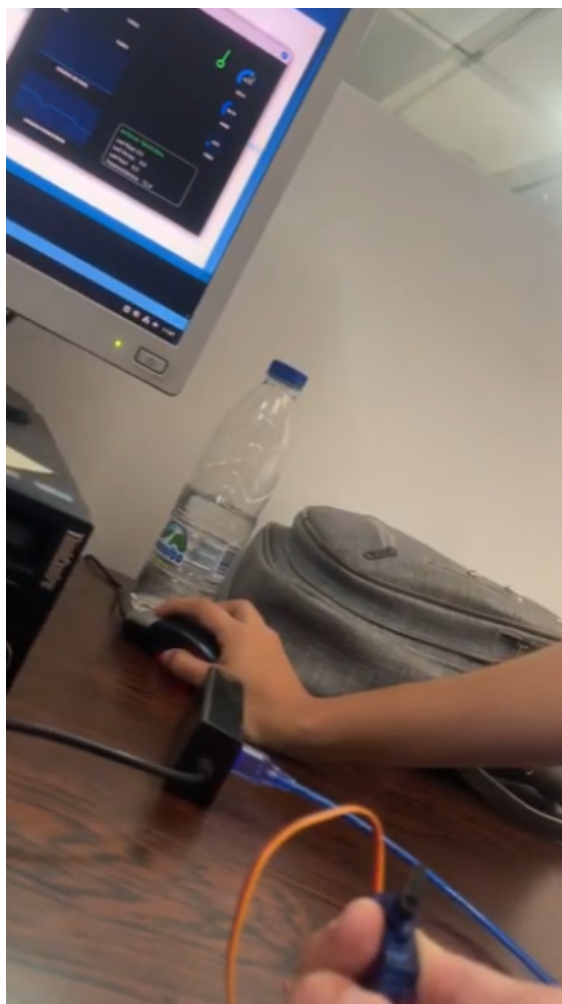


Figura 11: Interfaz con el knob activo y el servo respondiendo al mismo ángulo.

2. Conclusiones

Con estas actividades se pudo ver cómo Firmata simplifica mucho el trabajo, ya que no hay que reprogramar el Arduino cada vez que se quiere cambiar algo en la lógica del programa. Toda la parte de control queda en Processing y la placa solo obedece lo que se le manda por serial.

En la actividad 5.2 se comprobó que mezclar colores en el LED RGB es directamente proporcional al valor PWM de cada canal. El detalle de usar el alfa del color en los LEDs virtuales funcionó bien para representar el brillo en pantalla de la misma forma que en el físico.

En la actividad 5.3 se validó que la interfaz responde dinámicamente a los cambios del entorno. Al bloquear la luz sobre la fotorresistencia, la caída de valores en el gráfico y el cambio en la opacidad del LED virtual demostraron que se pueden procesar señales analógicas complejas de forma visual e intuitiva.

En la actividad 5.4 el truco del rango negativo en el knob (-180 a 0) fue lo que permitió cumplir el requisito de que el centro coincida con 90° en el servo, simplemente negando el valor antes de mandarlo con `servoWrite()` [2].

Referencias

- [1] F. Mellis, H. Barragan y otros, “Firmata Protocol Documentation,” *Firmata GitHub Repository*, 2006–2024. [En línea]. Disponible: <https://github.com/firmata/protocol>. [Consulta: jun. 2026]
- [2] Arduino, “Arduino Language Reference,” *Arduino Documentation*, Arduino LLC, 2024. [En línea]. Disponible: <https://docs.arduino.cc/language-reference/>. [Consulta: jun. 2026]
- [3] A. Cockpit, “controlP5 — A GUI Library for Processing,” 2012–2023. [En línea]. Disponible: <https://www.sojamo.de/libraries/controlP5/>. [Consulta: jun. 2026]
- [4] A. Russoniello, “Laboratorio: Interfaz Gráfica con Processing y Protocolo Firmata,” guía de práctica de laboratorio, Laboratorio General (Internet de las Cosas), Escuela de Computación, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2026.